Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LAS SUMAS DE RIEMANN

Sea f continua en $[a, b]$ y L_n, R_n, M_n sus sumas con n subintervalos iguales.

I) Si f es creciente, L_n es menor o igual que el área bajo f.
II) Para cualquier f, $R_n - L_n = \Delta x\,(f(b) - f(a))$.
III) M_n siempre está entre L_n y R_n.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**

Con f creciente, cada rectángulo izquierdo queda bajo la curva. Verdadera.

2 **II**

$R_n - L_n = \Delta x \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \Delta x (f(x_n) - f(x_0))$. Verdadera.

3 **III**

Contraejemplo: x^2 en $[-1, 1]$, $n = 1$: $L = R = 2$, $M = 0$. Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también es verdadera: la resta es telescópica.

C) III falla: con $f(x) = x^2$ en $[-1, 1]$ y $n = 1$, $L_1 = R_1 = 2$ y $M_1 = 0$.

D) III es falsa.

Idea clave. Las sumas telescópicas se reducen al primer y último término.